



1.1 - FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD

1.1.3 - Seguridad en redes

6CV3 - Equipo 4
- Flores Madrigal Diego
- Muñoz Sanchez Fernando
- Contla Mota Luis Andrés



MODELO OSI Y LA SEGURIDAD POR CAPAS

La seguridad en redes se entiende mejor con el modelo OSI: cada capa tiene ataques típicos y controles específicos. La idea es “defensa en profundidad”: si una capa falla, las demás reducen el impacto.



Capa 2

ARP Spoofing: suplantación en la LAN para desviar/interceptar tráfico.



Capa 3

IP + firewalls: filtra y controla el tráfico entre redes (ACL/reglas).



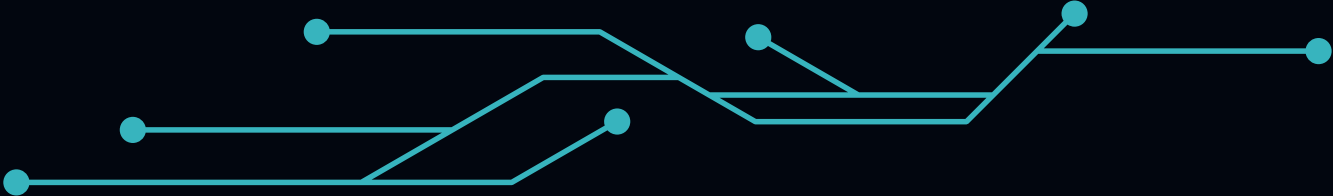
Capa 4

Puertos TCP/UDP: reduce exposición cerrando y filtrando servicios.



Capa 7

Inyección y HTTP: valida entradas y protege con HTTPS (TLS/SSL).



ARQUITECTURAS DE RED SEGURAS

Una red segura se diseña para contener ataques: si alguien entra, no debe moverse libremente. Se logra separando tráfico con VLANs, aislando servicios públicos en una DMZ y verificando cada acceso con Zero Trust (nunca confiar, siempre verificar).



Segmentación y VLANs

Separa invitados, usuarios y servidores críticos para evitar “movimiento lateral”.



DMZ (Zona Desmilitarizada)

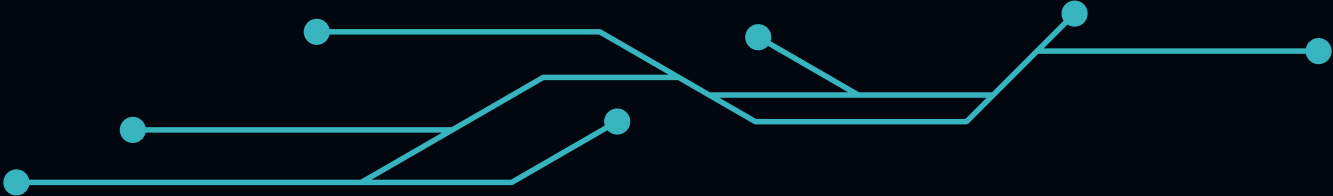
Aísla servicios públicos (web, correo) del núcleo de la red con reglas estrictas.



Zero Trust

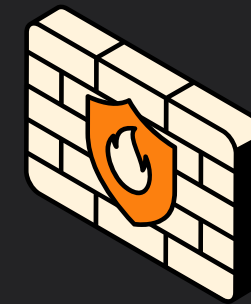
Nunca confiar, siempre verificar: identidad, dispositivo y permisos en cada acceso.





DISPOSITIVOS DE DEFENSA

Los dispositivos de defensa en una red son herramientas de hardware y software que protegen contra amenazas cibernéticas, siendo los Firewalls (barreras de tráfico), los IDS/IPS (detección y prevención de intrusiones), las VPN (conexiones cifradas), el Software Antivirus, y soluciones de UTM/NGFW (gestión unificada y firewalls de próxima generación) los más comunes, formando una estrategia de defensa en profundidad para filtrar, monitorear y bloquear accesos no autorizados y tráfico malicioso.



Firewall de última generación

Analiza el tráfico de red más allá de las direcciones IP y puertos básicos.



IDS e IPS

Sensores que detectan comportamientos sospechosos en tiempo real.



Honeypots y Honeynets

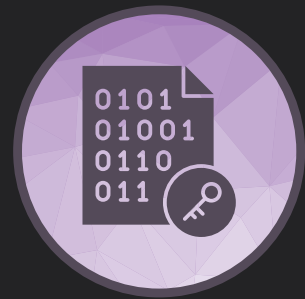
Son sistemas deliberadamente vulnerables puestos en la red para atraer atacantes.

WAF (Web Application Firewall), Proxies, SIEM.



PROTOSCOLOS DE COMUNICACIÓN **SEGURA**

Conjuntos de reglas que cifran, autentican y verifican datos para proteger la confidencialidad e integridad durante la transmisión.



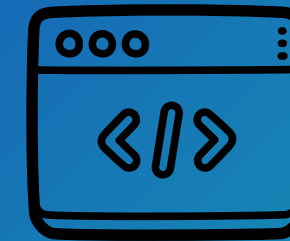
TLS 1.3

Protocolo criptográfico estándar de Internet para proteger la privacidad, integridad y autenticidad de los datos entre aplicaciones.



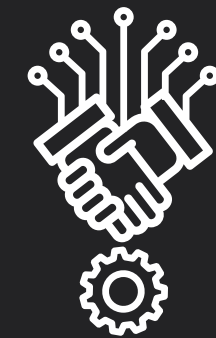
IPSEC

Conjunto de protocolos de red que cifra y autentica paquetes IP para establecer conexiones seguras y privadas a través de infraestructuras públicas, como Internet.



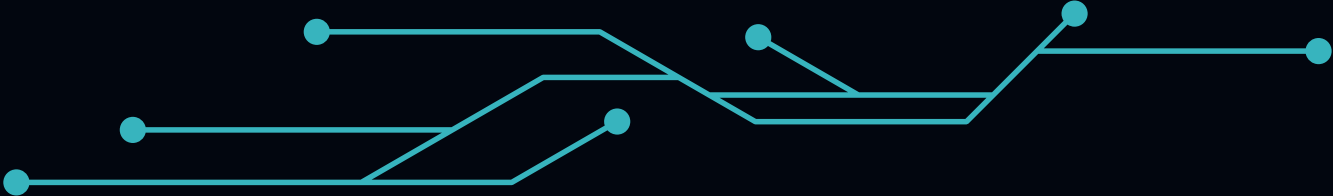
SSH

Protocolo de red criptográfico esencial para la administración remota segura de servidores y dispositivos a través de redes no seguras.



KERBEROS

Protocolo de autenticación de red seguro que utiliza criptografía de clave simétrica y un tercero de confianza para verificar identidades sin enviar contraseñas por la red.



AMENAZA DE RED

Las amenazas de red son acciones maliciosas que buscan interrumpir, espiar, robar o manipular información que viaja por una red.

Estas amenazas aprovechan vulnerabilidades en protocolos, dispositivos o en el comportamiento de los usuarios.

Objetivos principales:

- Interrumpir servicios
- Robar información
- Espiar comunicaciones
- Suplantar identidades



DENEGACION DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Un ataque de Denegación de Servicio Distribuida (DDoS) tiene como objetivo hacer que un servidor, página web o servicio deje de funcionar. Esto se logra enviando una enorme cantidad de solicitudes al mismo tiempo desde múltiples dispositivos controlados por un atacante, provocando que el sistema se sature y no pueda atender a los usuarios “reales”.

- Ataque masivo y simultáneo
- Uso de muchos dispositivos (botnet)
- No busca robar datos, sino bloquear el servicio



MAN-IN THE-MIDDLE

Un ataque Man-in-the-Middle (MitM) ocurre cuando un atacante se coloca entre dos partes que se están comunicando, sin que ellas lo sepan. De esta forma, el atacante puede interceptar, leer e incluso modificar la información que se transmite, creyendo las víctimas que la conexión es segura.

Dónde es común:

- Redes Wi-Fi públicas
- Redes sin cifrado



REFERENCIAS

- Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). Zero trust architecture (NIST Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>
- Scarfone, K. A., & Hoffman, P. (2009). Guidelines on firewalls and firewall policy (NIST Special Publication 800-41 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/41/r1/final>
- all, B., & Smith, N. (2020, December 5). Segmentation. Cisco Press. <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3100056&seqNum=2>
- Check Point. (s.f.). Amenazas a la seguridad de la red. Check Point Software. Recuperado el 12 de febrero de 2026, de <https://www.checkpoint.com/es/cyber-hub/network-security/what-is-network-security/network-security-threats/>
- Cloudflare. (s.f.). ¿Qué es un firewall de nueva generación (NGFW)?. Recuperado el 12 de febrero de 2026, de <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/security/what-is-next-generation-firewall-ngfw/>
- Fortinet. (s.f.-a). Next Generation Firewalls (NGFW). Recuperado el 12 de febrero de 2026, de <https://www.fortinet.com/lat/products/next-generation-firewall>
- Fortinet. (s.f.-b). ¿Qué son las amenazas a la seguridad de red?. Recuperado el 12 de febrero de 2026, de <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/network-security-threats>
- Rudisail, B. (2022, 2 de septiembre). How are honeynets different from honeypots?. Ransomware.org. <https://ransomware.org/blog/how-are-honeynets-different-from-honeypots/>